DOI：10.3901/JME.2021.10.028

# 基于碰撞风险评估的智能汽车局部路径规划方法研究*

王明强[1,2] 王震坡[1,2] 张 雷[1,2]
(1. 北京理工大学电动车辆国家工程实验室 北京 100081；
2. 北京理工大学北京电动车辆协同创新中心 北京 100081)

**摘要**：针对结构化道路环境下智能汽车的动态路径规划问题，提出了一种基于碰撞风险评估的局部路径规划算法。利用三次样条曲线参数化表达全局路径，获取道路基准线；综合考虑车辆行驶安全性、规划路径平滑性等性能指标生成候选路径，通过归一化加权代价函数评估生成的候选路径；在全局路径信息引导下，获得当前状态下的局部最优路径。针对性能代价函数，引入风险场的概念，建立了符合行车风险客观规律的静态与移动障碍物风险模型，并结合高斯卷积建立了安全性代价函数；考虑候选路径曲率变化及全局路径追踪能力，设计了路径平滑性及偏移代价函数。仿真结果表明，提出的局部路径规划算法能够实时生成平滑、无碰撞路径，且在多种道路场景中实现对静态和移动障碍物的有效规避，满足实时性的要求。

**关键词**：智能汽车；路径规划；实时避障；风险场；代价函数
**中图分类号**：TG156

# Local Path Planning for Intelligent Vehicles Based on Collision Risk Evaluation

WANG Mingqiang[1,2] WANG Zhenpo[1,2] ZHANG Lei[1,2]
(1. National Engineering Laboratory for Electric Vehicles, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081;
2. Collaborative Innovation Center for Electric Vehicles in Beijing, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081)

**Abstract**：A local path planning algorithm for intelligent vehicles under structured road environments is proposed based on collision risk evaluation. Firstly, the cubic spline curve is used to express the global path. Secondly, the candidate paths are generated considering vehicle safety and path smoothness, and the generated candidate paths are evaluated by the normalized cost function. Finally, the optimal local path is obtained at the current state under the guidance of global path information. For the cost function, the driving risk field is proposed, and a static and moving obstacle risk model is designed, where the safety cost function is established based on collision risk evaluation combined with the Gaussian convolution. Concerning with the curvature and path-following effect of the generated path, a path smoothness and an offset cost function are respectively built. The simulation results show that the proposed algorithm can generate smooth, collision-free paths in real-time, and the test intelligent vehicle can effectively avoid static and moving obstacles under various road scenarios.

**Key words**：intelligent vehicles；path planning；obstacle avoidance；driving risk field；cost function

## 0 前言

汽车智能化、网联化、电动化已成为全球汽车产业的共识[1]。作为智能交通系统不可或缺的组成部分，智能汽车不仅可以提高交通系统的安全性与通行能力，还有助于促进交通领域节能减排和实现碳中和[2]。目前智能汽车相关研究主要集中在环境感知、运动规划和运动控制等方面[3]。本文主要探究在全局路径引导下的局部路径规划方法，为车辆提供从一种可行状态到另一种状态的过渡，在实现

* 国家重点研发计划资助项目(2017YFB0103600)。20200713 收到初稿，20201221 收到修改稿

有效避障的同时，满足乘坐舒适性、交通规则及道路几何约束等条件的限制。

目前常用的局部轨迹规划方法大致可分为四类：势场法、基于采样的方法、基于搜索的方法和基于优化的方法。势场法通过人为地引入势场概念将车辆在道路环境下的运动抽象成矢量场的运动，将引力场和斥力场分别赋予车辆安全区域和障碍物，通过计算车辆受到的合力场规划车辆未来运动轨迹[4]。但该方法依赖于对周围环境的精确建模，当道路条件复杂时，环境建模将变得异常困难且实时性较差。基于采样的方法主要包含快速探索随机树法(Rapid-exploration random tree, RRT)和概率路图法(Probabilistic road map, PRM)。MA 等[5]提出了一种高效的 RRT 算法，通过设置规则模板库和节点扩展策略来提高 RRT 生成过程中的采样效率，以解决城市道路环境下的轨迹规划问题。文献[6]针对狭窄通道的非结构化道路环境，提出了一种考虑障碍物坐标的改进 RRT 算法，通过分析狭窄通道几何特性对路径的影响，重点解决恶劣环境下的路径规划问题。为了获得 RRT 算法的最优解，文献[7-8]在典型 RRT 算法中引入重连接操作，开发了一种能够逐步收敛到最优解的 RRT*算法。该方法能够快速地给出到达目标点的次优解，并通过迭代求解获得最优解，但计算效率低、实时性较差。上述方法虽然无需构造环境的数学模型，但由于其随机采样特性，易导致规划算法陷入局部最优。基于搜索的规划算法主要是指图搜索方法，主要包含 A*、D*以及相应的变种。此类算法广泛应用于机器人运动规划领域，但其规划的路径未考虑道路几何约束且平滑性较差。为提高搜索效率，文献[9]提出了一种基于改进蚁群算法-A*混合算法的局部路径规划方法，有效提升了算法的收敛速度。为进一步提高运算效率，文献[10]引进模拟退火法优化节点的拓展方式及启发函数，引导算法向目标点方向搜索，改善了传统 A*算法计算效率较差的问题。针对交叉路口的路径规划问题，文献[11]利用马尔可夫链构建交叉口信号灯的概率模型，提出了一种快速通过交叉口的改进 A*算法。为改善路径的平滑性，文献[12]充分利用车辆的车速信息约束优化道路栅格，提出了一种 FU-A*算法用以生成连续无碰撞的路径，但忽略了道路边界对规划路径的影响。文献[13-14]综合考虑车辆运动学约束，采用混合 A*及其拓展 AD*算法求解非结构化道路场景下的路径规划问题。

近年来，基于优化的路径规划方法得到学者的广泛关注与应用，其旨在利用参数化的数值方法描述车辆前向运动路径，引入不同评价指标体系构建代价函数，最终规划出综合性能最优的安全路径[15-16]。在跟随全局路径的前提下，文献[17]基于 *Frenet* 坐标系以轨迹到障碍物的危险程度及轨迹的平滑性为评价指标生成最优轨迹，并通过实车实验验证了该方法的有效性。文献[18]利用分段线性曲线表示车辆行车路径，以车辆动态系统和障碍物约束为最优指标决策将运动规划问题转化为非线性优化问题，求解获得当前规划周期的局部最优路径。但由于其优化模型是非线性的，导致算法求解时间长、实时性差。文献[19-20]分析了多种参数化的曲线模型，采用五次多项式曲线作为局部路径规划算法的路径表达，通过确定边界条件得到满足终点位置、航向和曲率等约束的候选路径，并在高速公路换道与车道保持场景进行了验证。文献[21]针对传统局部路径规划方法中易陷入局部最优、路径曲率不连续等问题，提出了一种将粒子群优化算法、改进可视图和 B 样条曲线理论有机结合的局部路径规划算法。综合考虑汽车的几何约束、非完整约束和动力学约束等约束条件，ZHANG 等[22]利用一种多阶段状态空间采样的路径规划算法生成曲率连续、平滑且无碰撞的轨迹。文献[23]考虑了结构化道路多车道工况对规划路径选择的影响，提出了考虑多种评价指标的归一化代价函数，并基于最小化代价函数选择最优路径。仿真结果表明，该方法能够满足车辆对静止障碍物的实时避障要求，但忽略了移动障碍物对规划路径的影响。

上述研究在规划时将障碍物近似为刚体或者外接圆处理，忽略了道路边界及障碍物形成的碰撞风险对行车安全的影响，同时对连续弯道等复杂道路的描述性能较差，实时性有待提高。针对以上不足，以满足结构化道路环境中车辆安全行驶要求为目标，本文提出了一种基于离散优化的智能汽车局部路径规划算法，引入风险场构建了静态与移动障碍物的风险模型，设计了结合碰撞风险的高斯卷积障碍物安全性代价函数，以实现对静止和移动障碍物的主动规避；利用 *Frenet* 坐标系简化计算，提高了算法的实时性。仿真结果表明，本文提出的规划算法能够生成无碰撞、曲率连续的路径，不但能够满足智能汽车在道路可通行区域内的实时避障要求，而且适用于多种复杂道路条件，具有良好的稳定性。

## 1　局部路径规划算法

智能汽车行驶过程中，全局路径与道路可通行

区域为决策与运动规划模块提供了交互接口，用于生成平滑、安全的可通行路径。在实际道路驾驶场景中，由于道路环境实时动态变化，导致由上层模块提供的全局路径无法保证行驶路径的安全性。因此，本文提出了一种在全局路径引导信息下的局部路径规划方法，通过重构道路自由空间的拓扑信息，生成一条由全局路径限定的可通行区域内的最优行驶路径。首先，利用弧长参数化的三次样条曲线拟合全局路径；然后，利用全局路径的弧长 $s$ 与偏移量 $d$ 构建 *Frenet* 坐标系，将路径信息从笛卡儿坐标系映射到 *Frenet* 坐标系，生成一系列候选路径；最后，通过归一化的多目标代价函数确定满足道路几何约束的无碰撞且曲率连续的最优路径。

### 1.1 全局路径参考线构建

全局路径的路点信息由上层模块提供，考虑到三次样条曲线不仅可以满足边界约束中的位置、航向与曲率约束，还能降低参数空间的大小，因此，本文利用三次样条曲线表达路径，即

$$\begin{cases} x_0(s)=a_x(s-s_i)^3+b_x(s-s_i)^2+c_x(s-s_i)+d_x \\ y_0(s)=a_y(s-s_i)^3+b_y(s-s_i)^2+c_y(s-s_i)+d_y \end{cases} \tag{1}$$

式中，$a_x$、$b_x$、$c_x$、$d_x$、$a_y$、$b_y$、$c_y$ 和 $d_y$ 为拟合参数，$s$ 为线段弧长，$s_i$ 为第 $i$ 个路点，$x_0$ 和 $y_0$ 为全局路径点在大地笛卡儿坐标系的 $x$、$y$ 坐标。如图 1 所示，全局路径由许多片段组成，因此，一旦确定弧长 $s$，即可直接计算($x_0$，$y_0$)的坐标。每个点的航向角和曲率为

$$x_0'=\frac{\mathrm{d}x_0}{\mathrm{d}s}=\cos\theta_0 \qquad y_0'=\frac{\mathrm{d}y_0}{\mathrm{d}s}=\sin\theta_0 \tag{2}$$

$$\theta_0=\arctan\frac{\mathrm{d}y_0}{\mathrm{d}x_0} \qquad \kappa_0=\frac{x_0'y_0''-x_0''y_0'}{\sqrt{(x_0'+y_0')^3}} \tag{3}$$

式中，$x_0'$、$y_0'$、$x_0''$ 和 $y_0''$ 分别为 $x_0(s)$和 $y_0(s)$对 $s$ 的一阶导数和二阶导数，通过式(1)～(3)即可确定中心线处每个点的坐标、航向角和曲率。在 *Frenet* 坐标系中，通常将全局路径视为参考线，因此，在进行路径规划前，需要在参考线上找到车辆位置(图 2)，通过二次规划与牛顿法相结合的方法[16]确定车辆距离基准线的最近点 $d$。本文使用坐标点($s$，$d$)表示车辆位置，$s$ 表示车辆距离基准线最近点所在基准线上的弧长，$d$ 表示车辆与基准线之间的距离为横向偏移量。

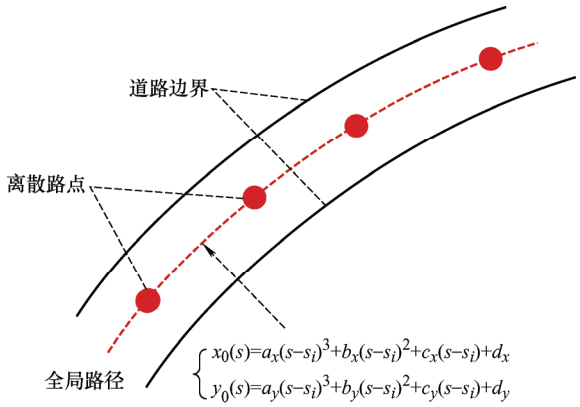



图 1 全局路径建立

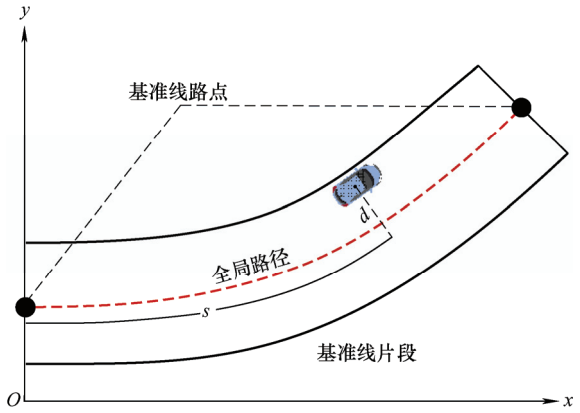



图 2 车辆在全局路径中的定位

### 1.2 路径生成

候选路径旨在生成一条符合驾驶习惯且曲率连续的参考路径。为了生成可引导车辆在避开障碍物的同时仍能沿着基准线行驶的候选路径,设计了基于基准线的采样策略来确定候选路径，其中，候选路径是一组以汽车当前位置为起始点，路径末端与基准线切向角相同的路径。由于 *Frenet* 坐标系可以准确地获得障碍物及车辆在中心线上的位置，且每条候选路径可由沿基准线的长度$\Delta s$、当前车辆位置的偏移量 $d_{si}$ 以及最终横向偏移量 $d_{endi}$ 确定，因此，本文假设候选路径的横向偏移量同样满足三次样条曲线方程[16]，即采用三次样条曲线模型实现对路径的表达，则第 $i$ 条候选路径可表示为

$$d_i(s)=\begin{cases} a(s-s_{\mathrm{start}})^3+b(s-s_{\mathrm{start}})^2+c(s-s_{\mathrm{start}})+d_{\mathrm{start}} & s\in[s_{\mathrm{start}},\ s_{\mathrm{end}}] \\ d_{\mathrm{end}} & s\in[s_{\mathrm{end}},\ \infty] \end{cases} \tag{4}$$

式中，$s_{\mathrm{start}}$ 为车辆距离基准线最近点所在基准线上的弧长，$s_{\mathrm{end}}$ 为基准线上候选路径末端对应的弧长。

为求解式(4)中的系数 $a$、$b$ 和 $c$ 以确保生成一组可行的路径，应考虑候选路径的边界条件。首

先应确认基准线当前位置的弧长 $s_{\text{start}}$ 和偏移量 $d_{\text{start}}$，其次，限制车辆行驶方向与当前位置切线之间的航向角 $\theta_{\text{start}}$，同时保证路径的末端与基准线的切向方向一致，因此，推导得出的边界条件可表示为

$$\frac{\mathrm{d}d}{\mathrm{d}s}(s_{\text{start}})=\tan\Delta\theta_{\text{start}}\qquad \frac{\mathrm{d}d}{\mathrm{d}s}(s_{\text{end}})=0 \tag{5}$$

通过式(4)和式(5)，可以设计出一组有限数量的横向偏移量 $d_{\text{end}}$ 参数值，从而求解得到一组具有不同系数 $a$、$b$ 和 $c$ 的多条候选路径。如图 3 所示，$P_{\text{veh}}$ 是车辆在道路上的起始点，$P_{\text{start}}$ 是参考线上的投影，$P_{\text{end}}$ 是参考线上的终点，$d_1$～$d_6$ 代表垂直于参考线的横向偏移的采样点，$C_1$～$C_6$ 代表候选路径。为了规避障碍物，$C_1$、$C_2$、$C_5$ 和 $C_6$ 分别表示可供选择的无碰撞路径。由于候选路径是在 *Frenet* 坐标系中生成，而局部路径规划结果需要映射至大地笛卡儿坐标系才能传递到下层运动控制模块，因此，本文采用文献[24]提出的方法实现坐标转换。

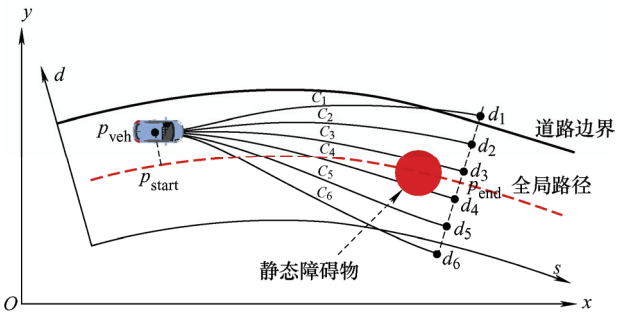



图 3　路径生成示意图

## 1.3　风险场环境建模

车辆行驶安全受车况、道路环境、天气条件和交通规则等多种因素的影响，且行车安全风险存在不确定性，无法获得单个因素对行车安全风险的准确评估。本文研究的局部路径规划问题主要涉及对移动障碍物(如移动车辆、行人)、静态障碍物(如路边停驶车辆、道路施工临时交通锥桶)等其他交通参与者的规避，因此，为了充分评估其他交通参与者对智能汽车安全行驶的影响，本文引入风险场理论并参考二维正态分布设计安全风险分布模型来描述风险源。该方法将障碍物假设为质点，风险场方向由风险源中心向周围辐射，车辆距离风险源越近，则风险越大；反之，则风险越小。风险分布模型可表示为

$$P(x,y)=\exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{(x-u_x)^2}{\sigma_{xg}^2}+\frac{(y-u_y)^2}{\sigma_{yg}^2}\right)\right] \tag{6}$$

式中，$(u_x, u_y)$表示大地坐标系下风险场场源坐标，$\sigma_{xg}$ 和 $\sigma_{yg}$ 分别表示运动物体沿大地坐标系 $x$ 方向和 $y$ 方向的分布因子。在实际交通环境中，道路中运动物体的移动速度以及尺寸大小均会影响其风险场分布范围，分布因子越大则风险分布范围也越宽，具体可表示为

$$\begin{cases}\sigma_{xg}=Z\left(\sqrt{\dfrac{\sum_{k=1}^{N}a_x^2(-k\Delta t)g^k}{N}}+v_x^2+\sigma_0\right)\\ \sigma_{yg}=Z\left(\sqrt{\dfrac{\sum_{k=1}^{N}a_y^2(-k\Delta t)g^k}{N}}+v_y^2+\sigma_0\right)\end{cases} \tag{7}$$

式中，$Z$ 表示物体的几何尺寸，$N$ 和 $\sigma_0$ 表示待定常数，$\Delta t$ 表示采样间隔，$a_x(-k\Delta t)$表示运动物体的加速度；$g$ 表示时间惩罚因子，$(v_x,v_y)$表示运动物体沿 $x_g$、$y_g$ 方向的速度分量。

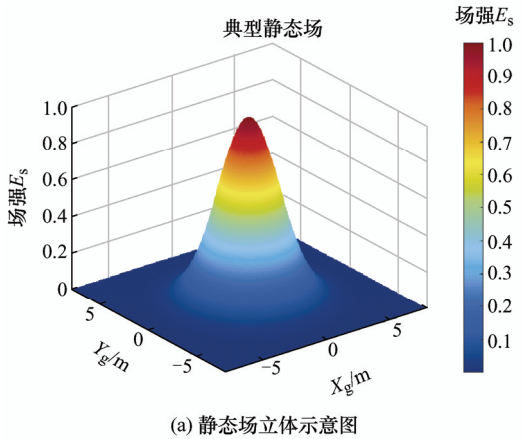
### 1.3.1　静态障碍风险场建模

静态障碍物风险场(静态场)用于表征道路环境中可能与车辆发生碰撞的静止物体形成的风险场，如路边停放的机动车、路障或道路施工临时告示牌等。车辆越接近静止物体，则与之发生碰撞的可能性也越大。此外，由于静态场具有各向同性，无论从哪个方向接近它，风险场的分布规律都是均匀的。因此，道路中静止物体 $O(x_0, y_0)$在其周围$(x, y)$处形成的静态场可表示为

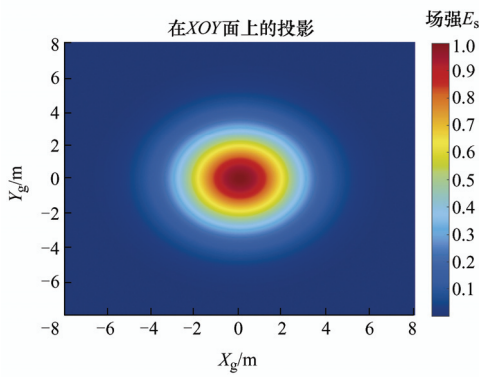
$$\begin{cases}E_{\text{s}}(x,y)=P(x,y)\dfrac{r}{|r|}\\ r=(x-x_0,y-y_0)\end{cases} \tag{8}$$

式中，$P(x,y)$表示车辆在$(x,y)$处的风险分布模型，$\dfrac{r}{|r|}$ 表示静态场场强方向的单位矢量。

图 4 为静态障碍物的典型静态场示意图，障碍物坐标为(0,0)，分布因子 $\sigma_{xg}$=$\sigma_{yg}$=1。风险场的场强




(a) 静态场立体示意图




(b) 静态场俯视示意图

图 4 典型静态风险场示意图

方向以障碍物坐标为中心均匀地向四周辐射，且随着远离场源中心，风险场趋近于 0。

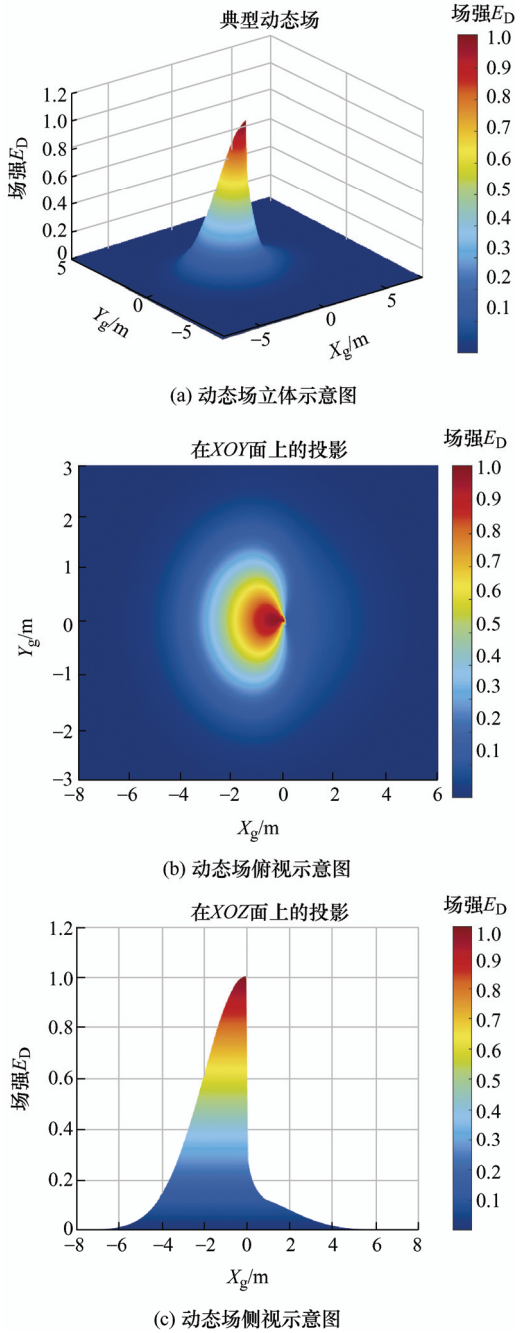
### 1.3.2 移动障碍物风险场建模

移动障碍物风险场(动态场)用于表征道路环境中可能与车辆发生碰撞的运动物体形成的风险场，如移动的车辆、行人等。运动物体对车辆造成的潜在安全风险与二者的相对距离有关，二者距离越近，发生碰撞的概率越大，风险增加的速度也越快。与静态场不同的是，动态场具有各向异性，即运动物体对车辆造成的安全风险与运动物体的速度方向直接相关，且不同速度方向对车辆造成的影响各异。在运动物体与车辆相对距离不变的前提下，若运动物体的行驶速度方向指向车辆，则该运动物体对车辆造成的潜在安全风险最高；若运动物体的速度方向背离车辆方向，则其对车辆造成的潜在安全风险最小[25]。因此，运动物体 $O(x_0, y_0)$在其周围$(x, y)$处产生的动态场可表示为

$$\begin{cases} E_s(x,y) = P(x,y)\dfrac{r}{|r|}\exp(\cos\theta) \\ r = (x-x_0, y-y_0) \end{cases} \tag{9}$$

式中，$\theta$ 为 $r$ 与物体速度 $v$ 之间的夹角。

图 5 为运动物体的典型动态场示意图，分布因子 $\sigma_{xg}$=4，$\sigma_{yg}$=1，动态障碍物坐标为(0, 0)，假设车辆速度 $v$ 沿 $x_g$ 为正方向。$XOZ$ 平面投影显示，运动物体沿速度方向形成的风险场整体场强分布远大于背离速度方向形成的风险场，且场强的最高值出现在风险源中心；$XOY$ 平面投影显示，运动物体沿 $x_g$ 方向形成的风险场辐射范围明显大于沿 $y_g$ 方向形成的风险场辐射范围[26]。值得注意的是，通常运动物体的速度方向大多沿着道路方向正向或反向移动，但对于某些特殊工况如行人横穿马路等，其沿 $x_g$ 方向的分布因子要小于沿 $y_g$ 方向的分布因子。图 6 展示了静态、移动障碍物在结构化道路环境中的风险场分布结果。




(a) 动态场立体示意图

(b) 动态场俯视示意图

(c) 动态场侧视示意图

图 5 典型动态风险场示意图

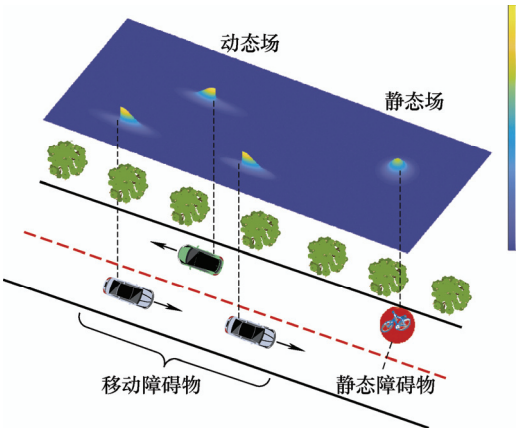



图 6 结构化道路环境下的行车风险场模型示意图

### 1.4　最优路径的选择

在保证安全性的前提下，最优路径是指候选路径中舒适性较高且全局路径跟随能力较好的可行路径。因此，本文设计了一种加权多目标代价函数用以评价候选路径，通过归一化加权求和各评价指标选取最优路径。评价指标函数综合考虑路径的安全风险、舒适性及全局路径跟随能力，分别表示为路径安全性代价函数 $f_s$、路径偏移代价函数 $f_o$ 和路径平滑性代价函数 $f_{sm}$。加权多目标代价函数表示为

$$\min f(i)=w_s f_s(i)+w_o f_o(i)+w_{sm} f_{sm}(i) \quad (10)$$

式中，$f(i)$表示第 $i$ 条候选路径的总代价函数，$w_s$、$w_o$ 和 $w_{sm}$ 分别为各代价函数的权重系数。由于安全性是路径选择的基础，因此，本文引入路径安全性代价函数阈值以动态调整各代价函数的权重系数。当路径的安全性超出阈值范围，表明该类路径的碰撞风险较高，其安全性代价函数应取较大的权重以降低此类路径被选中的概率[27]；反之，当路径的安全性在阈值范围内时，表明该条路径的碰撞风险较低，应取较小的权重系数以提高该类路径被选中的概率。该阈值定义为

$$\begin{cases} w_s=0.75 \quad w_o=0.1 \quad w_{sm}=0.15 \quad f_s\in(0.6,1] \\ w_s=0.6 \quad w_o=0.15 \quad w_{sm}=0.25 \quad f_s\in[0,0.6] \end{cases} \quad (11)$$

#### 1.4.1　路径安全性代价函数的设计

结构化道路条件下，除了障碍物自身风险场对周围环境的影响外，候选路径中每条路径对临近路径的风险叠加影响也不容忽视。为了实现智能汽车对静止和移动障碍物的有效规避，充分利用道路空间限制可通行区域内的全部候选路径信息，本文综合考虑车辆碰撞风险设计了一种结合离散高斯卷积的加权路径安全性代价函数，即采用归一化的风险场模型结合离散高斯卷积评估每条候选路径的安全性。

##### 1.4.1.1　静态障碍物安全性代价函数

障碍物所在的位置即为风险源中心位置，越靠近障碍物行车危险程度越高。当车辆坐标与风险源中心重合时，风险分布处于最高值，即碰撞风险概率为 1，必然导致碰撞事故的发生。智能汽车在道路上行驶时，道路上的静态障碍物如交通路障、停驶车辆等都是潜在的危险源。为了避免与障碍物发生碰撞，本文在考虑行车风险场的基础上采用外接圆对障碍物进行包络(障碍物的信息由感知模块获得)，增加车身几何约束并设置障碍物最小碰撞安全距离 $d_{safe}$，以此对每条候选路径进行碰撞检测(图 7)。若路径穿过道路边缘或与障碍物的距离 $d$ 小于 $d_{safe}$，则表明该路径必然发生碰撞，碰撞风险检测结果 $c_i$ 为 1；否则，碰撞检测结果为 0 或风险场场强范围内的场强分布结果。针对多车道行驶工况，为了引导车辆在本车道行驶，本文提出了一种加权碰撞检测方法，若候选路径越过本车道到同向其他车道，则设置 $c_i$=0.2；若存在候选路径穿过多种车道、道路边界或障碍物的情况，则 $c_i$ 取所有碰撞检测的最高值。

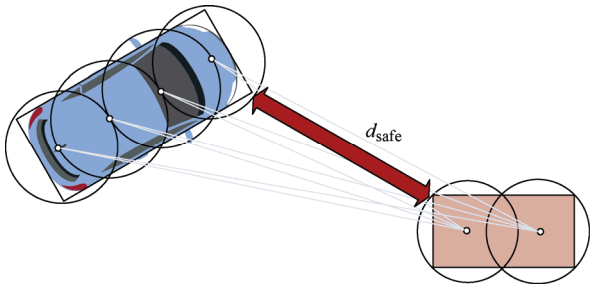



图 7　车辆碰撞示意图

候选路径的碰撞风险评估结果是选择安全路径的重要基础。虽然障碍物产生的风险场会影响路径选择过程中路径碰撞风险，但在复杂交通环境中仅考虑道路边界及障碍物的风险评估结果仍无法完全保证行驶安全性。如图 8 所示，$C_8$ 是非碰撞低风险路径，但在道路环境限定的可通行区域内，相比于 $C_5$ 与 $C_6$ 两条路径，选择其作为避障路径的安全反应空间是不足的。尤其当智能汽车障碍物检测误差较大或跟踪控制精度不高时，易导致避障失败。为了充分利用道路可通行区域内候选路径的全部空间分布信息，对当前规划周期内全部候选路径的风险评估做进一步处理，引入相邻路径的风险分析以评估此类无碰撞但接近障碍物的低风险路径。

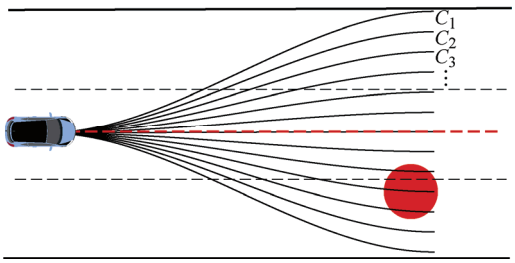



图 8　碰撞检测评估示意图

如图 9a 所示，离散高斯卷积方法旨在通过设置合理的标准差，在评估每条候选路径碰撞风险的同时考虑临近候选路径的碰撞风险对其的影响。当相邻一系列路径存在具有碰撞风险的路径时，表示该路径风险系数较高；反之风险系数较低。碰撞风险评估过程中，实时性也是不容忽视的问题，尤其是当行车道路变窄、障碍物或候选路径过多时将会占

用大量计算资源。离散高斯卷积方法简洁高效，仅需对候选路径进行障碍物或道路边界碰撞检测，即可实现以较小计算量完成对所有候选路径的碰撞风险评估，具有良好的实时性。因此，综合考虑安全性与实时性，本文利用结合碰撞风险的离散高斯卷积方法评估所有候选路径，具体可表示为

$$f_{\mathrm{sta}}(i)=\sum_{k=1}^{N}c_{\mathrm{k}}(i)g_{\mathrm{sta}}(i-k) \tag{12}$$

$$g_{\mathrm{sta}}(j)=\frac{1}{\sqrt{2\prod}\sigma_{\mathrm{s}}}\exp\left(\frac{-(\Delta d\bullet j)^2}{2{\sigma_{\mathrm{s}}}^2}\right) \tag{13}$$

式中，$f_{\mathrm{sta}}(i)$为候选路径 $C_i$ 的静态障碍物安全性代价函数；$c_{\mathrm{k}}(i)$为静态场下第 $i$ 条候选路径的碰撞检测结果；$g_{\mathrm{sta}}(j)$为静态障碍物离散高斯卷积函数；$\sigma_{\mathrm{s}}$ 为静态障碍物碰撞风险的标准差，决定了碰撞检测的有效范围，本文取值为 2.5。多车道场景下安全性代价函数如图 9b 所示，可以看出，在道路条件与障碍物风险场的共同作用下，可能引导车辆与道路边界或障碍物发生碰撞的路径为 $C_1$～$C_2$ 与 $C_8$～$C_{13}$，其代价函数均大于 0.6，而相对安全的路径为 $C_3$～$C_7$，其中，$C_6$ 的安全性代价函数为当前规划周期内的最低值，表明该候选路径的碰撞风险最低。

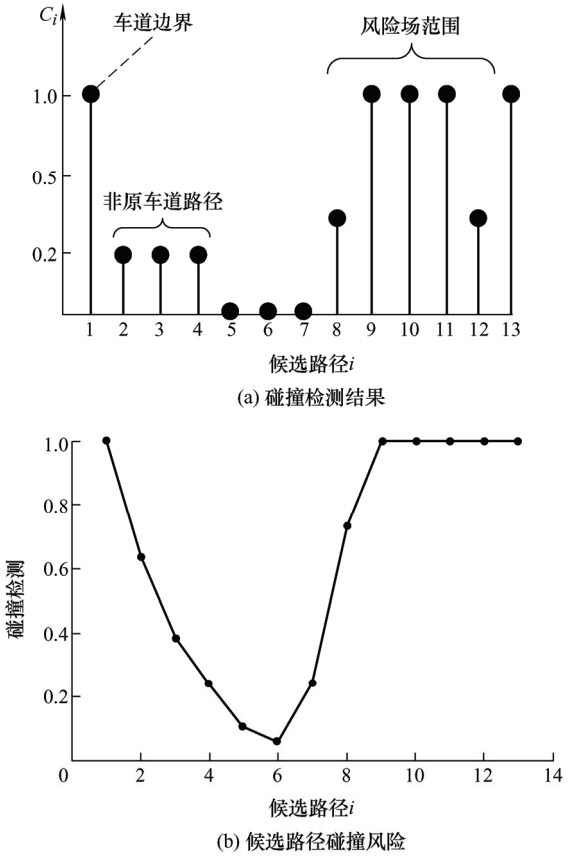



图 9 基于静态风险场的碰撞风险示意图

1.4.1.2 移动障碍物安全性代价函数

在复杂的道路环境中，道路上的运动物体如运动中的车辆、行人、非机动车等移动障碍物均会对智能汽车的安全行驶产生影响。传统的局部路径规划算法通常将移动障碍物当作刚体或外接圆处理，忽略了移动障碍物在不同方向上的运动速度分量对路径风险的影响。如图 10 所示，在交叉路口道路场景下，运动物体行驶方向上的碰撞风险远大于其相反方向对智能汽车的影响。

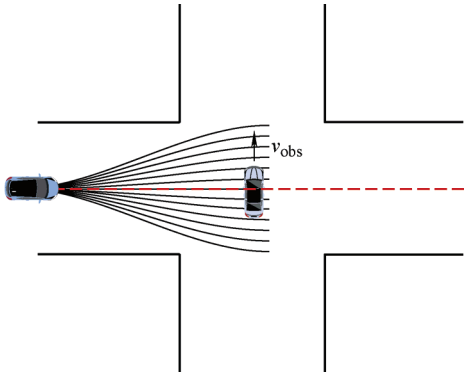



图 10 移动障碍物示意图

为了进一步分析移动障碍物的运动规律及候选路径对移动障碍物的风险敏感性，本文采用了结合动态场的高斯卷积方法构造移动障碍物安全性代价函数。首先，基于行车风险的本质及其发展规律的外在表现，使用移动障碍物风险模型表征速度为 $v_{\mathrm{obs}}$ 的运动物体如运动的车辆、行人等，见式(9)；其次，结合碰撞风险检测结果使用离散高斯卷积函数评估每条候选路径，移动障碍物的安全性代价函数为

$$f_{\mathrm{d}}(i)=\sum_{k=1}^{N}c_{\mathrm{dk}}(i)g_{\mathrm{d}}(i-k) \tag{14}$$

$$g_{\mathrm{d}}(j)=\frac{1}{\sqrt{2\prod}\sigma_{\mathrm{d}}}\exp\left(\frac{-(\Delta d\bullet j)^2}{2{\sigma_{\mathrm{d}}}^2}\right) \tag{15}$$

式中，$f_{\mathrm{d}}(i)$为候选路径 $C_i$ 的动态障碍物安全性代价函数；$c_{\mathrm{dk}}(i)$为动态场下第 $i$ 条候选路径的碰撞检测结果；$g_{\mathrm{d}}(j)$为移动障碍物高斯卷积函数；$\sigma_{\mathrm{d}}$ 为移动障碍碰撞安全风险的标准差，考虑到运动物体的风险特征，本文设定为 3.5。为了真实反映复杂道路的驾驶环境，本文将路径安全性代价函数定义为静态障碍物与移动障碍物安全性代价函数的加权和，即

$$f_{\mathrm{s}}(i)=w_{\mathrm{s}}f_{\mathrm{s}}(i)+w_{\mathrm{d}}f_{\mathrm{d}}(i) \tag{16}$$

式中，$w_{\mathrm{s}}$ 和 $w_{\mathrm{d}}$ 分别用于描述静态障碍物和移动障碍物安全性代价函数的权重系数，当检测模块仅检测到静态障碍物时，$w_{\mathrm{s}}$ 和 $w_{\mathrm{d}}$ 分别设定为 1 和 0；当检测模块仅检测到移动障碍物时，$w_{\mathrm{s}}$ 和 $w_{\mathrm{d}}$ 分别设定为

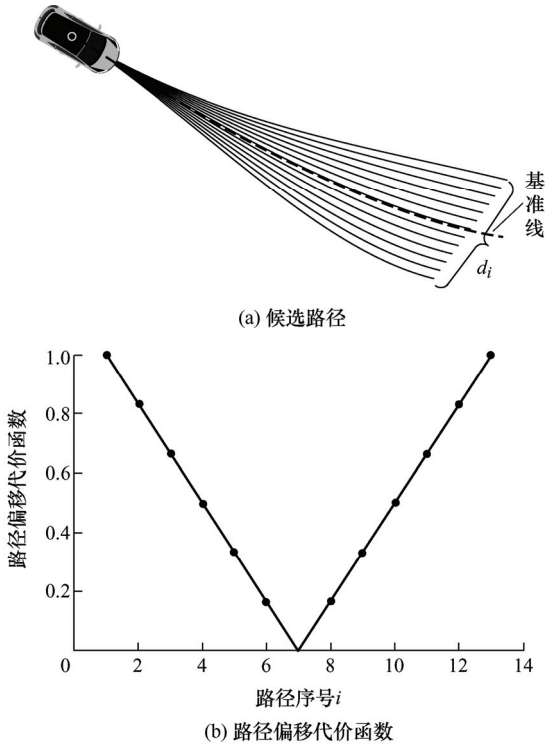
0 和 1；当同时存在移动障碍物与静态障碍物时，将 $w_s$ 和 $w_d$ 分别设定为 0.5。

### 1.4.2　路径偏移代价函数的设计

为了使智能汽车在局部路径规划过程中尽可能地靠近全局路径(即道路中心线)，本文引入了路径偏移代价函数作为局部规划路径偏移道路中心线的评估指标。当其他代价函数接近为 0 时，路径偏移代价函数将引导智能汽车向道路中心线行驶，其代价函数设计为每条候选路径的横向偏移量的绝对值，即

$$f_o(i)=|d_i| \tag{17}$$

图 11a 为候选路径示意图，图 11b 为路径偏移代价函数图。当 $i$=7 时，$f_o$ 最小，表明 $d_7$ 为最接近全局路径的候选路径。




(a) 候选路径

(b) 路径偏移代价函数

图 11　路径偏移代价函数示意图

### 1.4.3　路径平滑性代价函数的设计

在保障安全避障的前提下，路径的平滑性也是路径规划的重要评价指标之一。路径曲率过大不仅会降低乘坐舒适性，也会增加路径跟踪控制的难度，进而影响汽车行驶的稳定性和安全性。由于曲率与候选路径的平滑度高度相关，候选路径中曲率变化越小则路径越平滑；反之，曲率变化越大则路径变化越剧烈。因此，本文利用候选路径上曲率的平方在路径上的积分作为平滑性代价函数，即

$$f_s=\int_0^{s_f} k_i^2(s)\mathrm{d}s \tag{18}$$

式中，$f_s(i)$为第 $i$ 条路的平滑性代价函数；$k_i(s)$为第 $i$ 条路径上弧长为 $s$ 位置的点的曲率，积分范围为该候选路径的弧长 $s$ 的始末点。

在结构化道路环境中，车辆的候选路径实时更新，因此，路径的一致性也会影响车辆的乘坐舒适性。上文讨论安全性和平顺性时，仅考虑了当前规划周期内代价函数对候选路径的影响，并未考虑多次迭代规划对当前规划周期内路径的影响，难以防止路径发生突变。如图 12 所示，$C_1$ 和 $C_3$ 均是当前规划周期安全性代价函数较小的路径，但如果选择 $C_3$ 作为最优路径，则会导致路径的突然变化，降低乘坐的舒适性与车辆行驶的稳定性。对此，本文综合考虑上一规划周期路径信息对当前规划路径的影响，在保障行车安全的前提下，引入一致性函数防止路径发生突变，即尽可能选择与前一规划周期航向角偏差变化小的候选路径。因此，本文利用当前候选路径与上一规划周期所选路径在重叠区间上航向角偏差的积分作为一致性评价指标，具体表示为

$$f_{co}(i)=\frac{1}{s_2-s_1}\int_{s_1}^{s_2}\Delta\theta_i(s)\mathrm{d}s \tag{19}$$

式中，$\Delta\theta_i(s)=|\theta_{pre}(s)-\theta_i(s)|$，$\theta_{pre}(s)$，$\theta_i(s)\in[0,\pi]$，$s_1$ 和 $s_2$ 为弧长重叠的端点；$\Delta\theta_i(s)$表示前一规划周期的路径与当前规划周期的候选路径之间航向角之差；$\theta_{pre}$ 表示前一规划周期所选路径 $s$ 位置的航向角；$\theta_{i(s)}$ 表示当前规划周期候选路径的航向角。

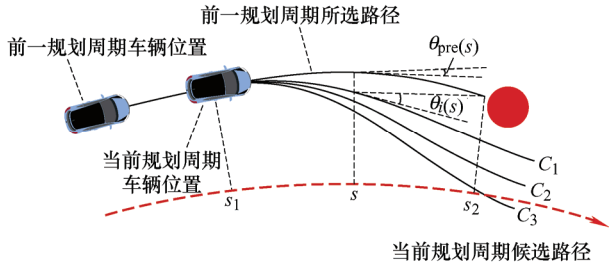



图 12　路径连续性代价函数示意图

综上，路径平滑性代价函数定义为曲率变化代价函数与连续性代价函数的加权求和值，即

$$f_{sm}(i)=w_c f_c(i)+w_{co} f_{co}(i) \tag{20}$$

式中，$w_c$ 和 $w_{co}$ 为各代价函数的权重值，本文分别取值为 0.3 和 0.7。

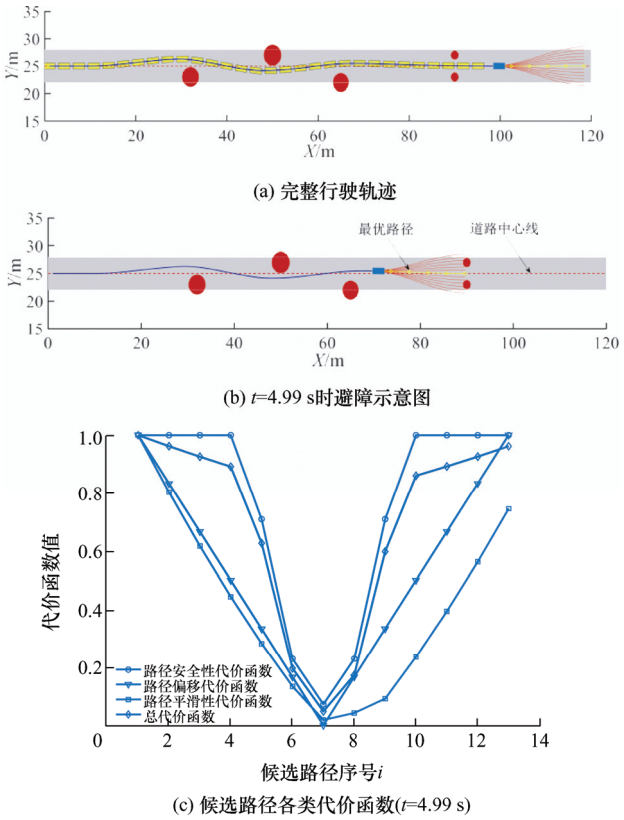
## 2　仿真结果与分析

为充分验证上述局部路径规划算法的实时性和有效性，本文利用 Matlab/Simulink 对算法进行编程，并通过 Matlab 2019B 自动驾驶工具箱搭建多种典型的道路测试场景，包括直行道路与弯曲道路，

在道路上设置若干静态障碍物与移动障碍物，以测试在道路可通行区域内车辆全局路径跟随能力以及局部路径规划算法对静、移动障碍物进行实时避障的有效性与乘坐舒适性。在本文的测试场景中，虚线表示道路中心线，即全局路径；实线表示智能汽车产生的全部候选路径，空心圆实线表示所选择的最优路径，静态和动态障碍物分别由实心圆和矩形表示；车速设定为 50 km/h，采样频率设置为 0.01 s。

## 2.1 直行道路场景

为测试上述算法的连续避障能力，本文搭建了具有连续障碍物的直行道路场景。图 13a 显示了车辆在直行道路避障过程的完整行驶轨迹。当车辆在道路上检测到较大尺寸的障碍物时，此时碰撞风险较高，车辆选择安全性更高的候选路径以避开障碍物；当车辆检测到两个小障碍物时($t$=4.99 s)，此时在全局路径的引导下综合考虑安全性和路径平顺性，选择一条靠近基准线的候选路径 $C_7$，并最终返回到道路中心。$t$=4.99 s 时的路径选择过程如图 13b 所示，其对应避障时刻的各代价函数见图 13c，可以看出，此时 $C_7$ 为总代价函数最低的候选路径。




(a) 完整行驶轨迹

(b) $t$=4.99 s时避障示意图

(c) 候选路径各类代价函数($t$=4.99 s)

图 13 直行道路避障示意图

图 14 为智能汽车在直行道路上避障过程的曲率变化，可以看出，轨迹曲率在−0.035～0.038 $m^{-1}$ 之间波动，最大值为 0.038 $m^{-1}$，曲率连续且始终维持在较低水平，表明规划算法在直行工况下的路径平滑性较好，车辆行驶稳定。

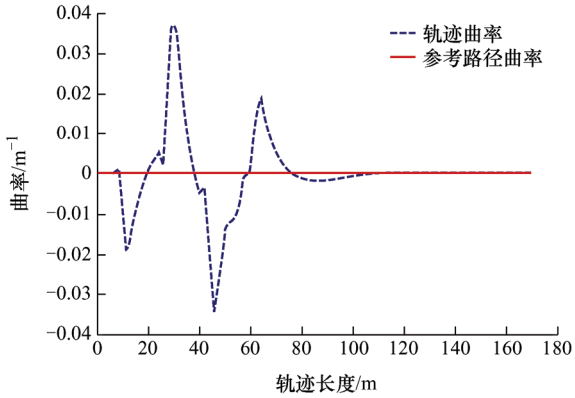
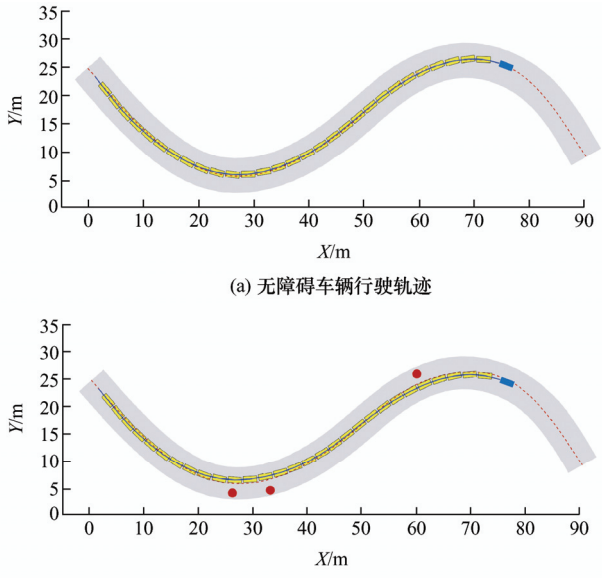



图 14 智能汽车运动轨迹曲率

## 2.2 连续弯道道路场景

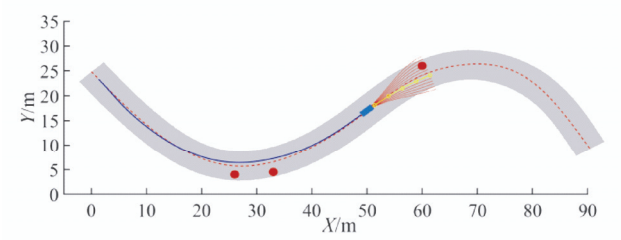
为验证上述算法在连续弯道道路场景下的有效性，搭建了“$S$”字形道路场景测试规划算法的全局路径跟踪能力及主动避障效果。

图 15a 显示了车辆在“$S$”字形道路可通行区域内的完整行驶轨迹，此时，总代价函数主要由路径偏移与平滑性代价函数共同决定，引导车辆行驶在全局路径上，体现了车辆良好的全局路径跟踪能力；在此基础上，图 15b 描述了车辆通过连续多个障碍物的完整行驶轨迹，为了保证安全性，此时安全性代价函数被考虑在总代价函数中，引导车辆顺利避开所有障碍物的同时实现全局路径追踪，表明上述算法具有良好的避障能力。其中，图 15c 显示了车辆避开“$S$”字形道路顶部障碍物后在 $t$=3.91 s 时的路径选择过程，此时车辆选择道路可通行区域的右侧空间确定最终路径 $C_6$，该避障时刻的各类代价函数如图 15d 所示。

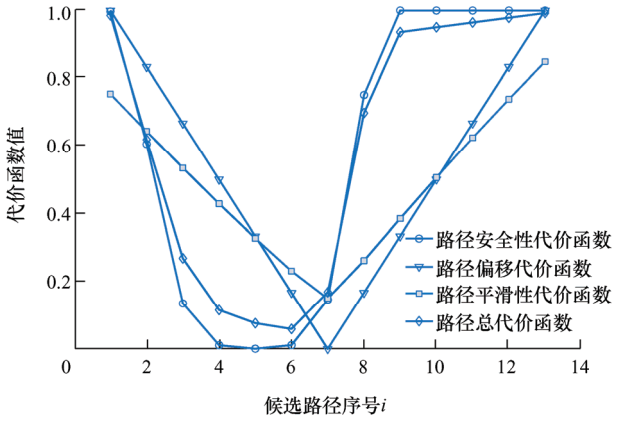



(a) 无障碍车辆行驶轨迹

(b) 有障碍车辆行驶轨迹




(c) $t$=3.91 s时避障示意图




(d) 候选路径各类代价函数($t$=3.91 s)

图 15　连续弯道壁障示意图

图 16 为智能汽车在“$S$”字形连续弯道场景中的曲率变化。可以看出，有障碍和无障碍的轨迹曲率均在−0.075～0.068 $m^{-1}$ 波动，曲率连续且均未超出全局路径的最大曲率，其中，在平滑性与路径偏移函数的引导下，车辆在无障碍测试场景中的轨迹曲率更加平滑且低于道路最大曲率，表明规划的路径在连续弯道场景的平滑性较好。

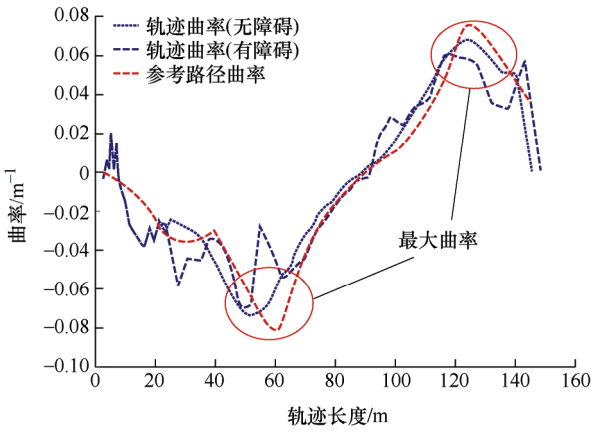
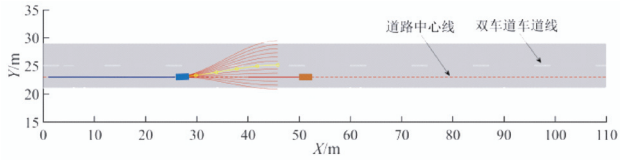


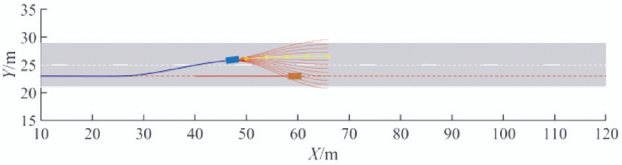

图 16　连续弯道场景下的运动轨迹曲率

## 2.3　超车换道场景

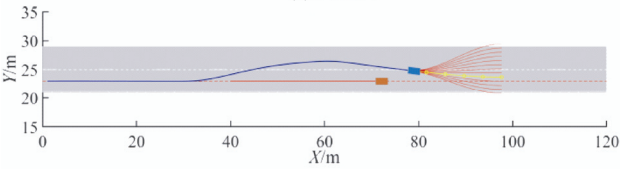
对于智能汽车，移动障碍物通常用于描述运动物体如道路上的机动车、非机动车和行人。图 17 为智能汽车不同避障时刻躲避移动障碍物的路径选择过程示意图。当车辆前方遇到车速较慢的车辆时，由于前车阻碍了本车的正常行驶，因此，在全局路径与感知模块的引导下，车辆开始执行超车避障。图 17a 描述了当前方检测到移动障碍物时，车辆在其动态风险场的影响下选择 $C_7$ 路径；图 17b 描述了车辆正在进行超车换道的过程。在道路限定的可通行区域内，受车道边界与移动障碍物的共同影响，选择 $C_9$，该路径虽然偏离车道基准线但平滑性较好且安全性最高；图 17c 和图 17d 显示了车辆顺利换道并回到车辆基准线的过程，在平滑性代价函数的影响下，选择 $C_5$ 路径缓慢回到车道基准线，并最终回到原车道。



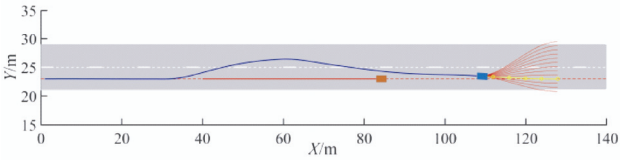

(a) $t$=1.79 s




(b) $t$=3.27 s




(c) $t$=5.58 s




(d) $t$=7.54 s

图 17　超车场景避障示意图

图 18 显示了对应避障时刻的各代价函数图，在避障时刻 $t$=1.79 s、$t$=3.27 s，可能引导车辆与障碍物或车辆边界发生碰撞的候选路径安全性代价函数均在 0.6 以上。为了降低碰撞风险，此时路径选择主要由安全性与平滑性代价函数共同决定，选择非本车道的 $C_7$、$C_9$ 作为最优路径；$t$=5.58 s 时，由于碰撞风险较低，车辆主要在平滑性与偏移代价函数的共同引导下选择 $C_5$ 回到本车道的道路基准线；$t$=7.54 s 时，此时安全性与平滑性代价函数较低，车辆受路径偏移代价函数的影响选择 $C_4$ 行驶在参考路径上。

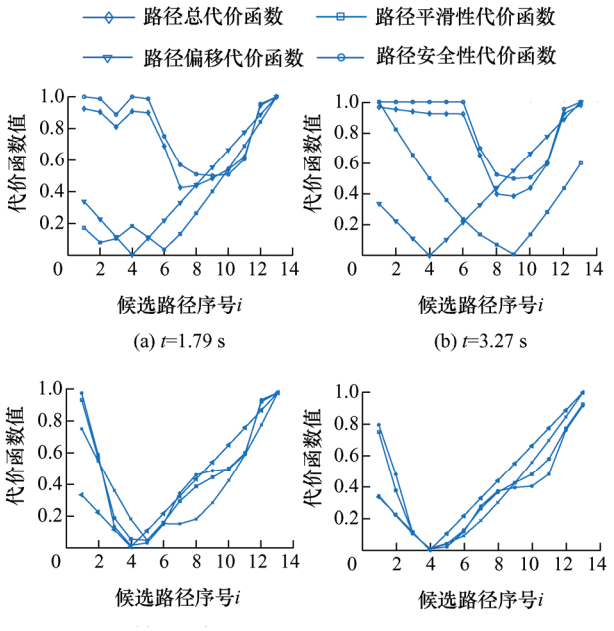



图 18 超车场景下的候选路径各类代价函数

图 19 为智能汽车在超车换道场景下的曲率变化。由图 19 可知，轨迹曲率在−0.035～0.03 $m^{-1}$，曲率连续且维持在较低水平，表明所提算法在超车环境下的路径平滑性较好，行驶稳定。

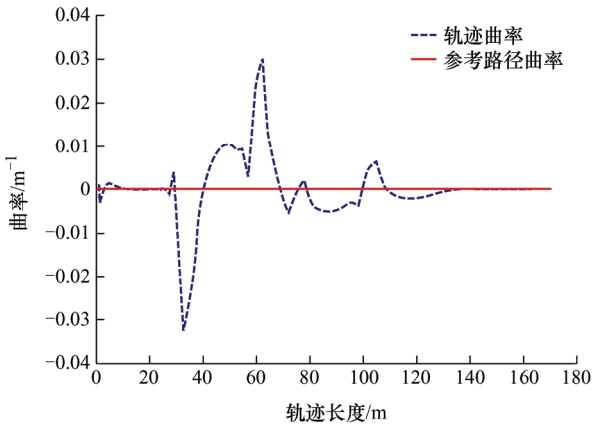



图 19 超车场景下的运动轨迹曲率

## 2.4 具备静态与移动障碍物的三车道场景

为了测试静态与动态障碍物同时出现的复杂场景，本文设计了三车道道路环境，图 20 为其不同避障时刻的路径选择示意图。如图 20a 所示，车辆在中间车道行驶，静态障碍物位于当前车道上，移动障碍物位于左车道。为了避免发生碰撞，通常车辆可以有两种避障策略，即选择左车道或选择右车道通行，但移动车辆生成的动态风险场使得左车道的候选路径具有比右车道更高的碰撞风险，在其影响下车辆选择右车道的候选路径 $C_4$，该路径安全性较高；图 20b 描述了车辆行驶在右车道，在静态障碍物和道路边界的干扰下选择 $C_5$ 作为最优路径，该路径的安全性最高且平滑性较好。图 20c 和图 20d 显示了车辆在顺利避开障碍物后回到原车道基准线的过程，此时碰撞风险最低，路径选择主要由偏移与平滑性代价函数引导。

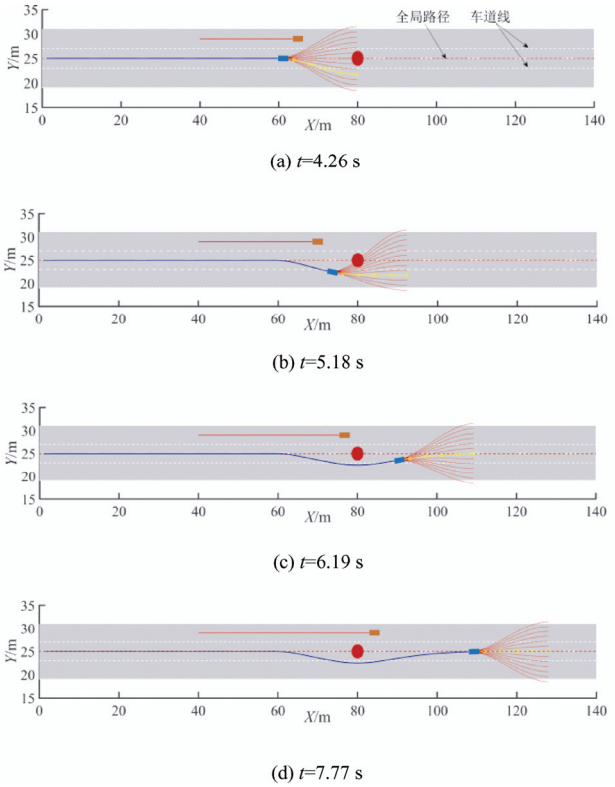



图 20 三车道场景避障示意图

图 21 显示了不同避障时刻的各代价函数图。$t$=4.26 s 时，左车道受车道边界、静态场及动态场叠加的碰撞风险影响，$C_9$～$C_{13}$ 的候选路径安全性较低，安全性代价函数均大于 0.6，为了满足避障要求，

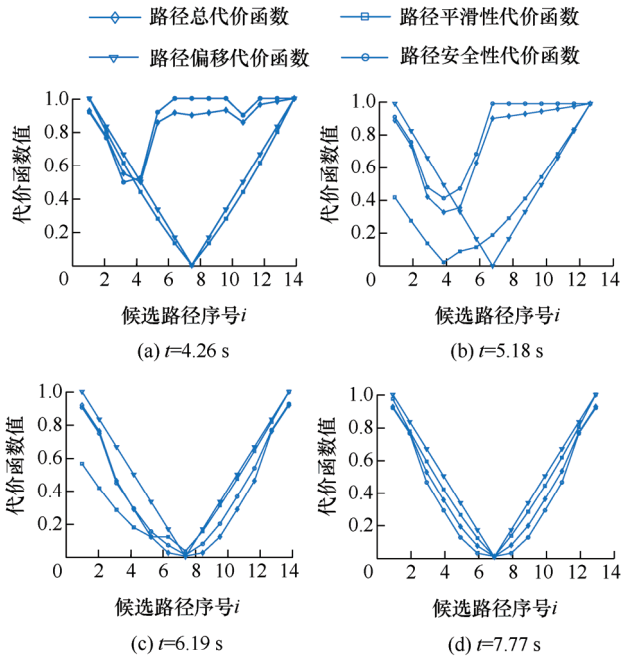



图 21 三车道场景下的候选路径各类代价函数

选择右车道的 $C_4$ 路径，该路径安全性最高；$t$=5.18 s 时，车辆在右车道行驶，可能引导车辆与静态障碍物发生碰撞的候选路径 $C_6$～$C_{13}$ 安全性代价函数均在 0.6 以上，因此依然选择右车道的 $C_4$ 路径，该路径安全性较高且平滑性较好；$t$=6.19 s、$t$=7.77 s 时，$C_7$ 的安全性、平滑性代价函数均接近于 0，且能够跟随全局路径，因此为最优路径。智能汽车在三车道场景下行驶轨迹的曲率变化如图 22 所示，轨迹曲率连续且维持在−0.031～0.04 $m^{-1}$，最大值不超过 0.04 $m^{-1}$，说明规划路径在该场景下的平滑性较好。

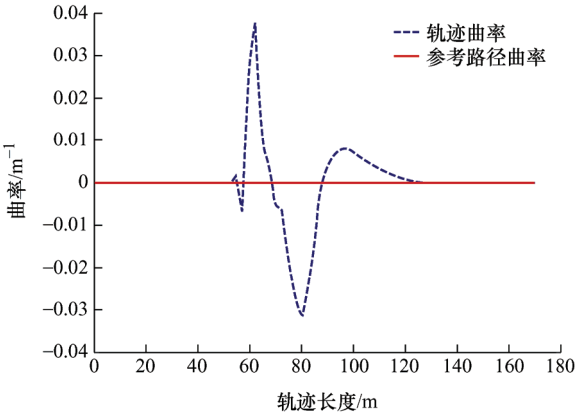
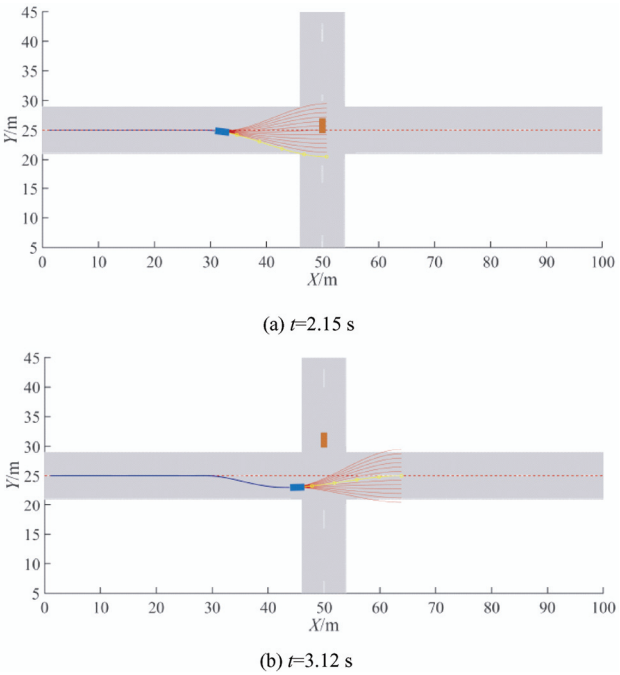



图 22　三车道场景下的车辆运动轨迹曲率

## 2.5　交叉路口场景

如前文所述，不同运动方向的移动障碍物对车辆形成的碰撞风险存在差异，为测试移动障碍物的运动方向对上述局部路径规划算法的影响，本文搭建了交叉路口场景以直观地分析所提算法的有效性。

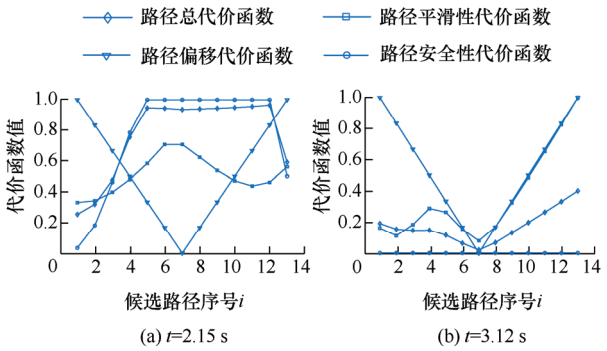
交叉路口是常见的道路场景。图 23 描述了车辆在交叉路口不同避障时刻的路径选择过程示意图。车辆在 $t$=2.15 s 避障时刻的路径选择过程如图 23a 所示，此时车辆可以选择从路口的左侧或者右侧区域通过路口，但由于运动物体的动态场存在各项异性，移动车辆行驶方向上的碰撞风险整体高于车辆后方。因此，车辆选择从移动车辆后方即路口右侧通过路口，也更符合类人驾驶的驾驶习惯。对应避障时刻的各类代价函数见图 24a，可以看出，所选路径 $C_1$ 的总代价函数最低；图 23b 显示了车辆在平滑性及偏移代价函数的引导下选择候选路径 $C_7$ 通过路口，该路径的安全性代价函数接近为 0(图 24b)；图 25、图 26 描述了车辆通过交叉路口完整的行驶轨迹及曲率变化，曲率连续且最大值为 0.06 $m^{-1}$，说明上述算法规划的路径在交叉路径场景下的乘坐舒适性较高且全局路径跟随能力较好。




(a) $t$=2.15 s

(b) $t$=3.12 s

图 23　交叉路口避障示意图




(a) $t$=2.15 s　　(b) $t$=3.12 s

图 24　交叉路口场景下的候选路径各类代价函数

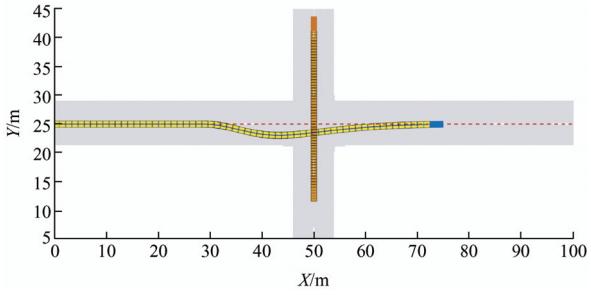



图 25　智能汽车行驶轨迹

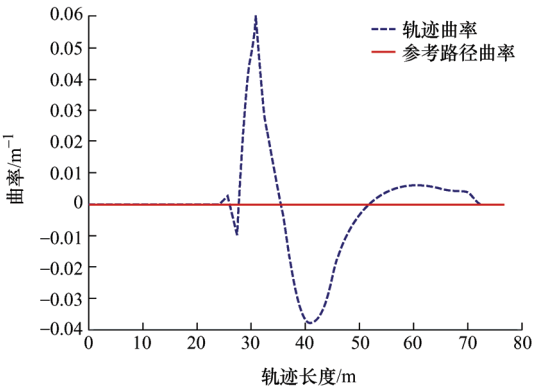



图 26　交叉路口场景下的车辆运动轨迹曲率

## 3 结论

本文提出一种在全局路径引导信息下的局部路径规划方法，在保证安全性的同时兼顾平滑性以及全局路径跟随能力。首先，根据道路环境中障碍物的动静态属性，设计了障碍物风险场模型作为安全性评估的输入；其次，结合碰撞风险利用高斯卷积的方法构造安全性代价函数、路径偏移和平滑性代价函数；最后，通过归一化的加权代价函数选择最优路径引导智能汽车实现对障碍物的有效避障。仿真结果表明，本文所提算法能实时规划出安全平滑的路径并能实现在多种道路场景下的有效避障。

## 参 考 文 献


[1] ZHANG L，WANG Y, Wang Z. Robust lateral motion control for in-wheel-motor-drive electric vehicles with network induced delays[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology，2019，68(11)：10585-10593.

[2] 辛喆，陈海亮，林子钰，等. 智能汽车的路面附着极限横向轨迹跟踪控制[J]．机械工程学报，2020，56(14)：138-145.

[3] ZHU M，CHEN H，XIONGG. A model predictive speed tracking control approach for autonomous ground vehicles[J]. Mechanical Systems and Signal Processing，2017，87：138-152.

[4] 陈慧岩，陈舒平，龚建伟. 智能汽车横向控制方法研究综述[J]．兵工学报，2017，38(6)：1203-1214.
CHEN Huiyan，CHEN Shuping，GONG Jianwei. A review on the research of lateral control for intelligent vehicles[J]. Acta Armam，2017，38(6)：1203-1214.

[5] MA L，XUE J，KAWABATA K. Efficient sampling-based motion planning for on-road autonomous driving[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems，2015，16(4)：1-16.

[6] DU M，CHEN J，ZHAO P，et al. An improved RRT-based motion planner for autonomous vehicle in cluttered environments[C]//2014 IEEE International Conference on Robotics and Automation(ICRA)，May 2014：4674-4679.

[7] KARAMAN S，FRAZZOLI E. Sampling-based algorit-hms for optimal motion planning[J]. The International Journal of Robotics Research，2011，30(7)：846-894.

[8] KARAMAN S，WALTER M R，PEREZ A，et al. Anytime motion planning using the RRT[C]//IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)，May 2011：1478-1483.

[9] HUANG Qi，ZHENG Guilin. Route optimization for autonomous container truck based on rolling window[J]. International Journal of Advanced Robotic Systems，2016，13：1-10.

[10] 祁玄玄，黄家骏，曹建安.基于改进 A*算法的无人车路径规划[J]. 计算机应用，2020，40(7)：2021-2027.
QI Xuanxuan，HUANG Jiajun，CAO Jianan. Path planning for unmanned vehicle based on improved A* algorithm[J]. Journal of Computer Applications，2020，40(7)：2021-2027.

[11] 胡林，钟远兴，黄晶，等. 考虑信号交叉口延时的最优车辆路径规划算法[J]. 汽车工程，2018，40(10)：1223-1229.
HU Lin，ZHONG Yuanxing，HUANG Jing，et al. Optimal path programming algorithm with consideration of signalized intersection delay[J]. Automotive Engineering，2018，40(10)：1223-1229.

[12] BOROUJENI ROUJENI Z，GOEH RING D，ULBRICHF，et al．Flexible unitA-star trajectory planning for autonomous vehicles on structured road maps[C/CD]// IEEE International Conference on Vehicular Electronics & Safety，IEEE，2017.

[13] URMSON C，ANHALT J，BAGNELL D，et al. Autonomous driving in urban environments：Boss and the urban challenge[J]. Journal of Field Robotics，2008，25(8)：425-466.

[14] DOLGOV D，THRUN S，MONTEMERLO M，et al. Path planning for autonomous vehicles in unknown semi-structured environments[J]. The International Journal of Robotics Research，2010，29(5)：485-501.

[15] WERLING M，ZIEGLER J，KAMMEL S，et al. Optimal trajectory generation for dynamic street scenarios in a Frenet frame[C]//IEEE International Conference on Robotics and Automation，IEEE，2010：987-993.

[16] HU X，CHEN L，TANG B，et al. Dynamic path planning for autonomous driving on various roads with avoidance of static and moving obstacles[J]. Mechanical Systems and Signal Processing，2018，100：482-500.

[17] 郭蓬，吴学易，戎辉，等. 基于代价函数的无人驾驶汽车局部路径规划算法[J]. 中国公路学报，2019，32(6)：79-85.
GUO Peng，WU Xueyi，RONG Hui，et al. Local path planning of driverless cars based oncost function[J].

China Journal of Highway and Transport，2019，32(6)：79-85.

[18] ZIEGLER J，BENDER P，DANG T，et al. Trajectoryplanning for Bertha-A local，continuous method[C]//IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV)，2014：450-457.

[19] BROGGI A，BERTOZZI M，FASCIOLI A，et al. The argo autonomous vehicle's vision and control systems[J]. International Journal of Intelligent Control and Systems，1999：409-441.

[20] RESENDER P，NASHASHIBI F. Real-time dynamic trajectory planning for highly automated driving in highways[C]//IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC)，2010：653-658.

[21] 吕太之，周武，赵春霞. 采用粒子群优化和 B 样条曲线的改进可视图路径规划算法[J]. 华侨大学学报，2018，39(1)：103-108.
LÜ Taizhi，ZHOU Wu，ZHAO Chunxia. Improved visibility graph method using particleswarm optimization and B-spline curve for path planning[J]. Journal of Huaqiao University，2018，39(1)：103-108.

[22] ZHANG Y，CHEN H，WASLANDER S L，et al. Hybrid trajectory planning for autonomous driving in highly constrained environments[J]. IEEE Access，2018(6)：32800-32819.

[23] 周慧子，胡学敏，陈龙，等.面向自动驾驶的动态路径规划避障算法[J]. 计算机应用，2017，37(3)：883-888.
ZHOU Huizi，HU Xuemin，CHEN Long，et al. Dynamic path planning for autonomous driving with avoidance of obstacles[J]. Journal of Computer Applications，2017，37(3)：883-888.

[24] CHU K，LEE M，SUNWOOM. Local path planning for off-road autonomous driving with avoidance of static obstacles[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems，2012，13(4)：1599-1616.

[25] 王建强，吴剑，李洋. 基于人-车-路协同的行车风险场概念、原理及建模[J]. 中国公路学报，2016，29(1)：105-114.
WANG Jianqiang，WU Jian，LI Yang. Concept，principle and modeling of driving risk field based on driver-vehicle-road interaction[J]. China Journal of Highway and Transport，2016，29(1)：105-114.

[26] 闫文健. 动态场景下基于采样的移动机器人路径规划算法研究[D]. 哈尔滨：哈尔滨工业大学，2019.
YAN Wenjian. Research on sampling-based motion planning algorithm for robots in dynamic scene[D]. Harbin：Harbin Institute of Technology，2019.

[27] 彭晓燕，谢浩，黄晶. 无人驾驶汽车局部路径规划算法研究[J]. 汽车工程，2020，42(1)：1-10.
PENG Xiaoyan，XIE Hao，HUANG Jing. Research on local path planning algorithm for unmanned vehicles[J]. Automotive Engineering，2020，42(1)：1-10.

**作者简介**：王明强，男，1993 年出生，博士研究生。主要研究方向为智能驾驶汽车运动规划理论与控制。
E-mail：373435986@qq.com
王震坡，男，1976 年出生，博士，教授，博士研究生导师。主要研究方向为车辆动力学理论与控制，车用锂离子动力电池成组理论与技术。
E-mail：wangzhenpo@bit.edu.cn
张雷(通信作者)，男，1987 年出生，博士，特别副研究员，硕士研究生导师。主要研究方向为车辆动力学理论与控制，电动车辆储能系统管理技术等。
E-mail：lei_zhang@bit.edu.cn